

4. MODELAGEM DO BANCO DE DADOS

4.1 Modelo Conceitual

O banco de dados do sistema Inventory Masters Kinect foi modelado para armazenar informações relacionadas aos usuários do sistema, medições volumétricas realizadas pelo sensor Kinect, históricos de ocupação dos espaços monitorados, sessões de autenticação e registros de log da aplicação.

As principais entidades identificadas foram:

- UsuarioAcesso
- MedicaoVolume
- HistoricoOcupacao
- SessaoUsuario
- Log

Os relacionamentos definidos foram:

- Um usuário pode realizar várias medições volumétricas.
- Um usuário pode possuir várias sessões de autenticação.
- Uma medição volumétrica pode gerar vários registros de histórico de ocupação.

4.2 Modelo Lógico

O modelo lógico foi desenvolvido a partir do modelo conceitual, definindo as tabelas, atributos, chaves primárias e chaves estrangeiras necessárias para garantir a integridade dos dados.

UsuarioAcesso

Campo	Tipo
Id	INTEGER
Usuario	VARCHAR
Email	VARCHAR
Senha	VARCHAR
Perfil	VARCHAR
CriadoEm	TIMESTAMP
Ativo	BIT
Empresa	VARCHAR

MedicaoVolume

Campo	Tipo
Id	INTEGER
VolumeCm3	DOUBLE
VolumeM3	DOUBLE
DataHora	TIMESTAMP
KinectLigado	BOOLEAN
Calibrado	BOOLEAN
Status	VARCHAR
Usuario	VARCHAR
Empresa	VARCHAR
fk_UsuarioAcesso_Id	INTEGER

HistoricoOcupacao

Campo	Tipo
Id	INTEGER
EspacoMapeadoId	INTEGER
VolumeAtualCm3	DOUBLE
VolumeMaximoCm3	DOUBLE
EspacoLivreCm3	DOUBLE
PercentualOcupacao	DOUBLE
LimiteUltrapassado	BOOLEAN
NivelOcupacao	VARCHAR
Status	VARCHAR
DataHora	TIMESTAMP
Empresa	VARCHAR
fk_MedicaoVolume_Id	INTEGER

SessaoUsuario

Campo	Tipo
Id	INTEGER
Usuario	VARCHAR

Campo	Tipo
Empresa	VARCHAR
Email	VARCHAR
Token	VARCHAR
fk_UsuarioAcesso_Id	INTEGER

Log

Campo	Tipo
Id	INTEGER
DataHora	TIMESTAMP
Nivel	VARCHAR
Mensagem	VARCHAR

4.3 Relacionamentos

Os relacionamentos implementados no banco de dados são:

UsuarioAcesso → MedicaoVolume

Relacionamento do tipo 1:N.

Um usuário pode realizar diversas medições, enquanto cada medição pertence a apenas um usuário.

UsuarioAcesso → SessaoUsuario

Relacionamento do tipo 1:N.

Um usuário pode possuir diversas sessões registradas no sistema.

MedicaoVolume → HistoricoOcupacao

Relacionamento do tipo 1:N.

Uma medição pode gerar vários registros de histórico de ocupação.

4.4 Modelo Físico

O modelo físico foi implementado utilizando SQLite, banco de dados leve e embarcado, adequado para aplicações desktop desenvolvidas em C# utilizando Entity Framework 6.

Foram utilizadas chaves primárias do tipo INTEGER AUTOINCREMENT e chaves estrangeiras para garantir a integridade referencial entre as tabelas.

A estrutura física contempla as tabelas UsuarioAcesso, MedicaoVolume, HistoricoOcupacao, SessaoUsuario e Log.

4.5 Considerações

A modelagem adotada permitiu organizar de forma eficiente os dados gerados pelo Kinect, garantindo rastreabilidade das medições, histórico de ocupação dos espaços monitorados e controle de acesso dos usuários. A utilização do SQLite possibilitou armazenamento local com baixo consumo de recursos, atendendo aos requisitos do sistema Inventory Masters Kinect.